

PHƯƠNG PHÁP NEWTON GIẢI GẦN ĐÚNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH PHI TUYẾN

Gv: Ts Đỗ Đức Tâm.

Xét hệ phương trình

$$\begin{cases} f(x, y) = 0 \\ g(x, y) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

biết trong hình chữ nhật $\mathbb{D} = \{a \leq x \leq b; c \leq y \leq d\}$ hệ đã cho có duy nhất một nghiệm. Tìm nghiệm xấp xỉ (x_n, y_n) gần với nghiệm chính xác (x^*, y^*) của hệ.

Nội dung phương pháp

Từ hệ phương trình (1) ta viết lại trong dạng

$$\begin{cases} x = F(x, y) \\ y = G(x, y) \end{cases} \quad (2)$$

Chọn điểm $M_0(x_0, y_0)$ bất kỳ làm xấp xỉ đầu và tính

$$\begin{cases} x_1 = F(x_0, y_0) \\ y_1 = G(x_0, y_0) \end{cases} ; \quad \begin{cases} x_2 = F(x_1, y_1) \\ y_2 = G(x_1, y_1) \end{cases} \quad \dots$$

Tổng quát:

$$\begin{cases} x_n = F(x_{n-1}, y_{n-1}) \\ y_n = G(x_{n-1}, y_{n-1}) \end{cases} \quad n = 1, 2, \dots \quad (3)$$

gọi là quá trình lặp.

Điều kiện đủ cho sự hội tụ của phương pháp

Giả sử (α, β) là nghiệm đúng của hệ (2) nằm trong hình chữ nhật

$$\mathbb{D} = \{a \leq x \leq b; c \leq y \leq d\}$$

Nếu trong miền $\mathbb{D}$ các hàm số F và G liên tục và có các đạo hàm riêng liên tục thỏa mãn điều kiện:

$$\left| \frac{\partial F}{\partial x} \right| + \left| \frac{\partial G}{\partial x} \right| \leq q; \quad \left| \frac{\partial F}{\partial y} \right| + \left| \frac{\partial G}{\partial y} \right| \leq q \quad (0 < q < 1)$$

thì quá trình lặp (3) hội tụ với xấp xỉ đầu $(x_0, y_0) \in \mathbb{D}$ bất kỳ; đồng thời hệ (2) chỉ có một nghiệm duy nhất trong miền đang xét.

Sai số của phương pháp

Để ước lượng sai số ta sử dụng bất đẳng thức

$$|\alpha - x_n| + |\beta - y_n| \leq q^n \{|b - a| + |d - c|\}.$$

Tìm các nghiệm gần đúng của hệ sau:

$$\begin{cases} x + 3 \lg x - y^2 = 0 \\ 2x^2 - xy - 5x + 1 = 0 \end{cases}$$

biết trong miền $(\ell) = \{3 \leq x \leq 4; 2 \leq y \leq 2,5\}$ hệ có nghiệm duy nhất.

Ví dụ

Ta viết lại hệ trong dạng

$$x = \frac{1}{2} \sqrt{x(5+y) - 1} \equiv F(x, y)$$

$$y = \sqrt{x + 3 \lg x} \equiv G(x, y)$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\frac{1}{2}(5+y)}{\frac{1}{2} \sqrt{x(5+y) - 1}}; \quad \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\frac{1}{2}x}{\frac{1}{2} \sqrt{x(5+y) - 1}}$$

$$\frac{\partial G}{\partial x} = \frac{1 + \frac{3 \lg e}{x}}{2 \sqrt{x + 3 \lg x}}; \quad \frac{\partial G}{\partial y} = 0$$

Trong miền hình chữ nhật $(\ell) = \{3 \leq x \leq 4; 2 \leq y \leq 2,5\}$ chứa nghiệm (α, β)

$$\left| \frac{\partial F}{\partial x} \right| < 0,60; \quad \left| \frac{\partial F}{\partial y} \right| < 0,32; \quad \left| \frac{\partial G}{\partial x} \right| < 0,340; \quad \left| \frac{\partial G}{\partial y} \right| = 0$$

thỏa mãn điều kiện hội tụ với $q = 0.940 < 1$.

Ví dụ

Với xấp xỉ đầu: $x_0 = 3,4$; $y_0 = 2,2$ ta có quá trình lặp sau:

$$\begin{cases} x_n = \frac{1}{2} \sqrt{x_{n-1}(5 + y_{n-1})} - 1 \\ y_n = \sqrt{x_{n-1} + 3 \lg x_{n-1}}. \end{cases}$$

Quá trình tính toán thể hiện trong bảng sau:

$x_1 = 3,426$	$y_1 = 2,224$
$x_2 = 3,451$	$y_2 = 2,2505$
$x_3 = 3,466$	$y_3 = 2,255$
$x_4 = 3,475$	$y_4 = 2,258$
$x_5 = 3,480$	$y_5 = 2,259$
$x_6 = 3,483$	$y_6 = 2,260$

Sai số được đánh giá như sau:

$$|x_6 - \alpha| + |y_6 - \beta| \leq q^6 ((4 - 3) + (2,5 - 2)) = 1.0348.$$

Nhận xét: Để cải thiện sai số ta có thể xác định là hình chữ nhật ℓ nhỏ hơn nữa và thực hiện nhiều bước lặp hơn.